

统计物理部分的作业（摘自课本）

1. 8 一摩尔单原子分子理想气体，1. 在等温下，2. 在等压下，从初始温度 T_0 及体积 V_0 膨胀到体积 $2V_0$ 。对每种情况计算在膨胀过程中对外做的功及吸收的热量。

1.30 判断下列说法是否正确，为什么？

1. 各部分压强不等的系统一定不处于平衡态。
2. 从单一热源吸收的热量全部用来做功是不可能的。
3. 热量不能从低温物体传给高温物体。
4. 热量不能自发地从低温物体传给高温物体。
5. 任何系统经可逆过程熵不变，经不可逆过程熵增加。
6. 绝热系统的熵永不减少。

4.12 若粒子有两个能级，每个能级简并度是 4，设系统由 4 个费米子组成。问：系统可能有那几种分布？各分布对应的微观态数是多少？它们各出现的几率多大？哪种出现几率最大？

4.13 上题是玻色子，结果又如何？

4.15 从光谱学知道，氮原子具有能量为：

$$\varepsilon_n = \left(\frac{1}{2} + n\right)h\nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

的振动状态，如果能级间隔 $h\nu = 0.3\text{eV}$ 。设气体服从半经典分布，并处于 $T = 1000\text{K}$ 的平衡态，问：处于第一激发态和基态的分子相对比例数。

4. 16 氮原子的第一激发态比基态高 19.82eV ，如果这个状态是三重简并的，而基态是非简并的。求：氮气（服从半经典分布）处于 $T = 10^4\text{K}$ 的平衡态时，处于第一激发态和基态的分子相对比例数。

5.2 单原子分子的理想气体的体积为 V ，分子的能量 $\varepsilon = cp$ ，其中 c 是光速， p 是动量。

求：1) 在 μ 空间分子能量小于 ε 的相体积 $\Omega(\varepsilon)$

2) 分子能量在 $d\varepsilon$ 的状态数

5. 3 求在 μ 空间刚性双原子分子能量小于 ε 的相体积 $\Omega(\varepsilon)$

$$\Omega(\varepsilon) = \frac{64}{15} V \pi^3 I (2m)^{3/2} \varepsilon^{5/2}$$

其中 V 为气体分子的占据体积， I 是转动惯量。

5. 5 理想气体处于温度为 T 的平衡态，求下列情况下，分子的最可几能量 ε_m

1) 非相对论分子, $\varepsilon = p^2 / 2m$

2) 超相对论分子, $\varepsilon = cp$

5.10 求: 1) 二维理想气体能量在 $d\varepsilon$ 范围内的分子数。

2) 计算单个分子的平均能量 $\bar{\varepsilon}$ 和平方平均值 $\overline{\varepsilon^2}$

5.15 在面积为 S 的薄膜上浮有 N 个有机分子, 分子整体看成二维理想气体, 气体的温度为 T 。求: 气体的定面积热容量。(整个有机分子看成是单原子分子)

5.18 对于单原子组成的理想气体, 证明下列两种情况热容量的比值为:

1) 非相对论分子: $\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$, $c_p / c_v = 5/3$

2) 超相对论分子: $\varepsilon = cp$, $c_p / c_v = 4/3$

5.21 由 N 个近独立二维谐振子组成的系统, 振子的能级为 $\varepsilon_n = (n+1)h\nu$, 简并度为

$g_n = n+1, n = 0, 1, 2, \dots$, 证明: 二维振子的配分函数是一维振子的平方, 并求系统的能量。

5.25 用爱氏模型证明, 单原子晶体振动熵是:

$$S = 3Nk \left[\frac{x}{e^x - 1} - \ln(1 - e^{-x}) \right], x = \frac{\theta_E}{T}$$

低温极限: ($x \gg 1$), $S \cong 3Nkxe^{-x}$

高温极限: ($x \ll 1$), $S \cong 3Nk \ln T - 3Nk \ln \theta_E + 3Nk$

5.26

5.26 N 个粒子组成近独立粒子系统, 粒子有两个能级 ε_1 与 ε_2 , $g_1 = g_2 = 1$, 能级间距为 2.45×10^{-21} 焦耳。

1. 定性画出系统能量 $\bar{E} - T$ 曲线, 及热容量 $C - T$ 曲线。

2. 求系统热容量的数学表达式。

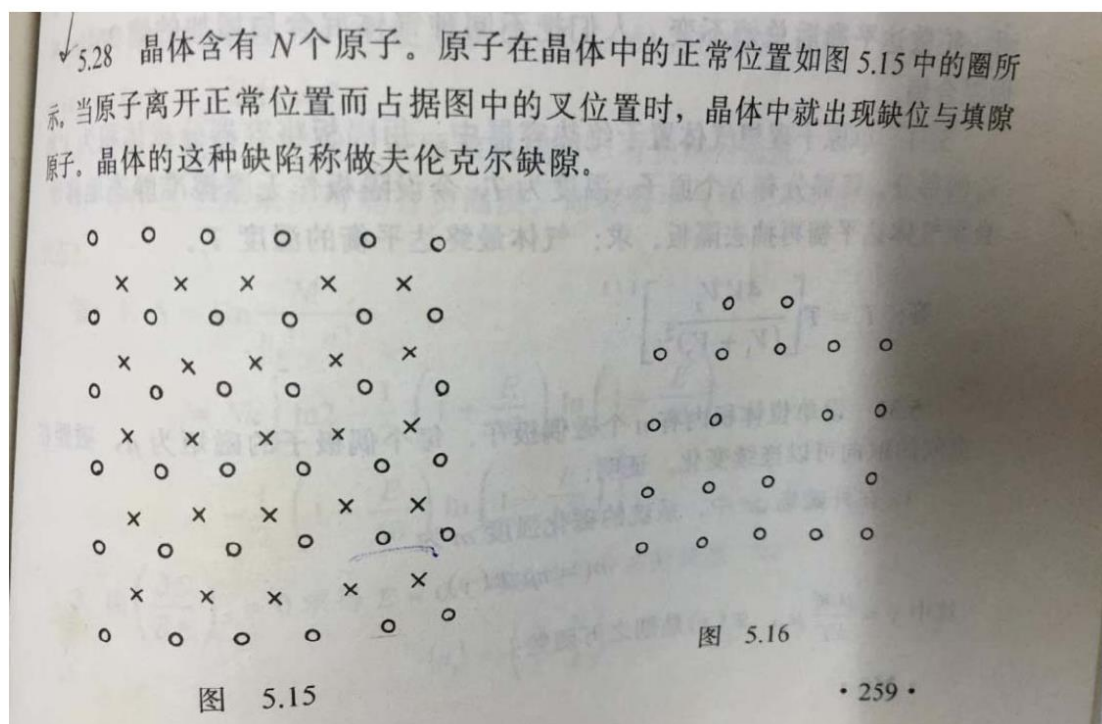
答: $C = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = Nk \frac{x^2 e^x}{(e^x + 1)^2}$

其中 $x = \frac{\Delta \varepsilon}{kT}$, $\Delta \varepsilon = \varepsilon_2 - \varepsilon_1$

Handwritten notes on the right side of the image:

- $e^{-2.45 \times 10^{-21} / kT} + e^{-\varepsilon_1 / kT} = N$
- $\varepsilon_2 - \varepsilon_1 = \Delta \varepsilon$
- $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = E$

5.28



1. 假设正常位置与填隙位置的数目都是 N 。证明：由于在晶体中产生 n 个缺位和填隙原子而具有的熵等于

$$S = 2k \ln \frac{N!}{n!(N-n)!} = 2k \ln \left(\frac{N!}{n!(N-n)!} \right)$$

2. 设原子在填隙位置和正常位置的能差为 u ，试由自由能 $F = nu - TS$ 为极小的条件证明，在温度为 T 时，缺位和填隙原子数为：

$$n \approx Ne^{-\frac{u}{2kT}} \quad (\text{设 } n \ll N)$$

5.29 如果原子...

2. 在高温

其中 $c = \frac{n\mu^2\mu}{3k}$

5.33 银

方向与逆磁场

单个分子的平

答：1. -

6.1 证明：理想玻色与费米子的熵可表示为：

$$S = k \sum_i [-f_i \ln f_i \pm (1 \pm f_i) \ln(1 \pm f_i)]$$

其中 f_i 是能级 ε_i 上每个量子态上的平均粒子数， $f_i = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \mp 1}$ ， $\sum_i$ 对粒子的所有量子

态求和。证明当 $f_i \ll 1$ 时 $S_B = S_F = S_{\text{半经典}} = k \sum_i (f_i - f_i \ln f_i)$

6.2 试根据公式 $P = - \sum_i n_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial V}$ 证明，理想玻色气体或费密子的压强为： $P = \frac{2\bar{E}}{3V}$

6.5 一玻色子气体具有内部能级，设其内部能级除 $\varepsilon_0 = 0$ 基态外，只考虑第一激发态能级

ε_1 。试确定这种气体的玻色-爱因斯坦凝聚的温度和能量 ε_i 的函数关系。并证明在

$\varepsilon_1 / kT \gg 1$ 时，

$\frac{T_c}{T_c^0} \cong [1 - 0.254e^{-\varepsilon_1 / kT_c^0}]$ ，其中 T_c^0 是不考虑内部能级的凝聚温度。

6.7 根据 $P = - \sum_i n_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial V}$ 证明，光子的压强为： $P = \frac{E}{3V}$

6.12 推导出二维空间的普朗克公式。并由此导出二维空间的能量密度。

6.14 在固态时，硒与碲原子均排成平行的长链。证明这些物质在低温时等容热容与温度 T 成正比，而原子平面排列的石墨，在低温下它的等容热容与温度 T^2 成正比。

6.21 求： N 个超相对论电子气在 $T = 0K$ 时的费米能 ε_F 与气体的能量 E 。设粒子的能量

$\varepsilon = cp$ ，气体的体积为 V 。